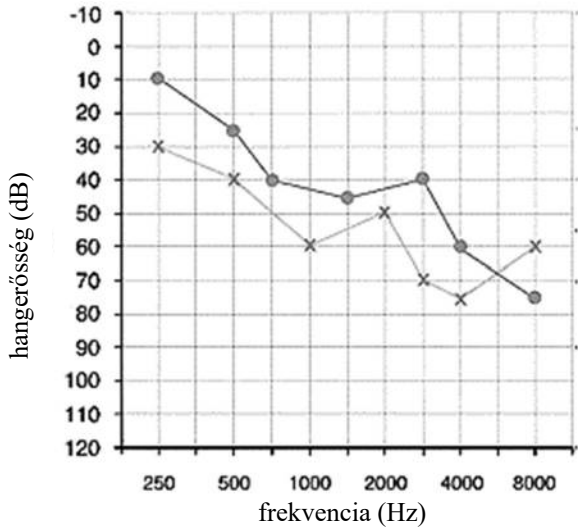
Választható feladatok

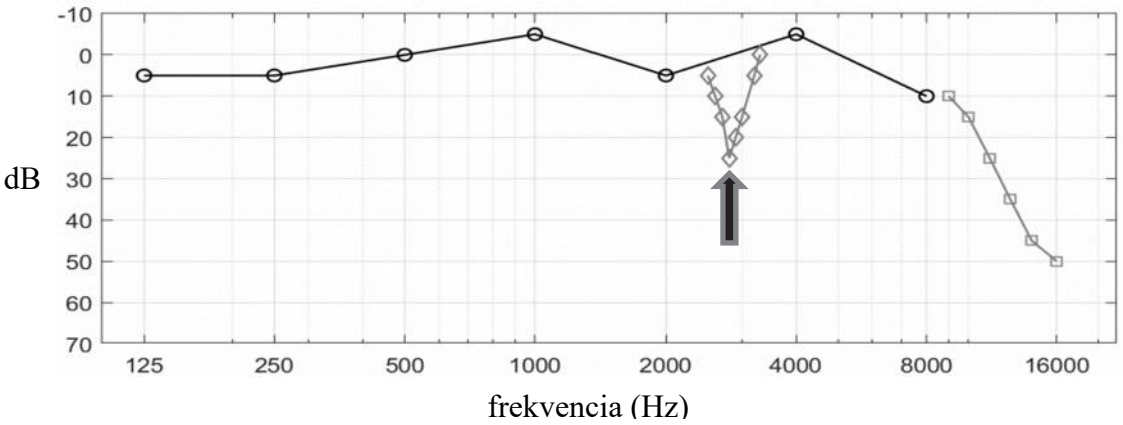
XI.A Mechanikai érzékelés 20 pont

A hallás érzékenysége 10 pont

Az audiogram a hallásküszöb vizuális megjelenítése révén ad képet a hallásról különböző frekvenciák mellett. A 0 szintet minden egyes frekvenciánál az egészséges hallású fiatal személyek átlaga alapján határozzák meg. A hallásküszöb azt mutatja, hogy melyik az a legkisebb hangerősség, azaz a leghalkabb hang, amelyet a vizsgált személy meghall. A hangerősséget az audiogram decibelben (dB) adja meg.



1. ábra Gyengén halló személy audiogramja. A körök a jobb fül, az x jelek a bal fül hallásküszöbértékeit adják meg.



2. ábra Fülzúgásra panaszkodó beteg audiogramja. A nyíllal jelölt frekvencián észlelhető a fülzúgás, ebben a tartományban pontosabb méréseket végeztek, amelyeknek eredményét kis rombuszok jelölik. A 8000 Hz fölötti tartományban mért értékeket négyzetekkel jelölték.

1. A hang mely érzékelt tulajdonságát határozza meg a hullámok frekvenciája?

   ……

2. Az 1. ábrán bemutatott audiogram alapján a vizsgált személy hallása melyik fülében és mely frekvenciánál romlott a legerőteljesebben? ……...…..……

3. A 2. ábrán bemutatott audiogramon a 1000 Hz és 4000 Hz frekvenciánál negatív értéket mértek. Hogyan magyarázható az audiogram negatív előjele?

   ……..……

4. Ugyanezen személy fülzúgásra panaszkodott. Hogyan változott meg a hallásérzékenysége a fülzúgás frekvenciatartományában? ……

5. A hangok érzékelésében a koponya csontjainak rezgése is részt vesz (csontvezetés). Ha az audiogramon a csontvezetés értékeit is feltüntetik, előfordulhat, hogy a csontvezetéses hallás normális, a légvezetéses érték azonban hallásromlást jelez. A hallórendszer melyik részének károsodására utalhat ez a tünet?

   ……..……

6. Számítsa ki, hogy mennyi időbe telik, mire az ingerület a szőrsejtektől a hallókéregig eljut! Az ingerületvezetés sebességét tekintsük 100 m/s-nak, a szinaptikus késést 0,5 ms-nak, a hallóideg és a hallópálya együttes hosszát pedig 10 cm-nek. A számítás során 4 szinapszist vegyen figyelembe! Rögzítse a számítás menetét is! (2 pont)

7. Mi a szerepe az érzékelésben annak, ha a középagyi magvakba ugyanazon hangforrás hangja eltérő időpontban fut be?

   ……

   ……

8. A tapasztalatok alapján abban a macskában, melynek hallókérge sérült, de talamusza ép, kiépülhet a pavlovi feltételes reflex egyes hangokra, de dallamokra nem. Mi az a következtetés, ami ennek alapján levonható a macskákban a hallási információk feldolgozásáról?

   ……

   ……

9. A hallószervhez mozgatórostok is futnak. Ezek részben a kengyelhez kapcsolódó feszítőizmokhoz vezetnek. Adjon magyarázatot arra, hogy ez a felépítés hogyan teszi lehetővé negatív visszacsatolás útján a hangok érzékelésétnagy hangerő esetén!

   ……

   ……

Mozgásérzékelés – esszé **10 pont**

Esszéjét összefüggő és logikus mondatokban a következő szempontok alapján építse fel!

1. Mutassa be a belső fül szerepét a testhelyzet és a testmozgás érzékelésében! (4 pont)
2. Ismertesse az izomorsók funkcióját, a térdreflexben részt vevő idegsejtek kapcsolódását, működését! Magyarázza meg, hogy miért van szerepe ennek a reflexnek a testérző rendszer működésében, ha alapvetően ez egy gerincvelői reflex! (6 pont)

Esszéjét a 19. oldalon írhatja meg!

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	esszé	összesen

Választható feladatok

XI.B Változatos hatások, változatos élővilág 20 pont

A pusztító tűz és a hó hatásai **10 pont**

Olvassa el az A) és a B) szövegrészleteket, majd oldja meg a hozzájuk kapcsolódó feladatokat!

A) szövegrészlet:

„2020 januárjában, amikor a világ nagy része még mit sem sejtett a közelgő világjárványról, sok millióan figyelték a soha nem látott vadsággal tomboló ausztrál erdőtüzeket. Egész Délkelet-Ausztrália füstbe merült, a tűzoltók hasztalan próbálták megfékezni a lángokat, amelyek felmérhetetlen kiterjedésű erdőt és állatok sokaságát emésztettek el. A 2019–2020-as „fekete nyár", ahogy elnevezték a hónapokig tartó katasztrófát, ízelítőt nyújtott abból, ami a klímaváltozás következtében vár a Föld nagy erdőségeire, legyenek azok Kaliforniában, Kanadában vagy Dél-Európában. […]

A szakirodalomban számos adatot találtak arról, hogy a legkülönfélébb állatok – nemcsak emlősök, de madarak és hüllők is – rendszeresen használják a vombatok járatait erdőtüzek idején. Ezért a Charles Sturt Egyetem ökológusai elhatározták, hogy szisztematikusabban megvizsgálják a vombatüregek szerepét az erdei ökoszisztémák tűzzel szembeni ellenálló képességében. A terepi vizsgálatokat a Woomargama Nemzeti Parkban végezték, amelynek 311 négyzetkilométernyi területéből nagyjából 180 km^2 megsemmisült a 2019–2020-as erdőtüzekben.



1. ábra

Amikor egy évvel később az ökológusok elkezdték a terepi felméréseket, azt tapasztalták, hogy a növényzet már látványosan regenerálódni kezdett. […]

A vombatok (1. ábra) növényevők, és bár időnként agresszívek lehetnek a territoriális fenyegetést jelentő fajtársaikkal és más állatokkal szemben, még mindig sokkal biztonságosabb a közelségükben átvészelni a tüzet, mint egy ragadozó társaságában. […]"

1. Mivel magyarázható, hogy az erdőségek pusztulása erősíti a globális klímaváltozás mértékét?

   ……

   …….

2. A vizsgált Woomargama Nemzeti Park területének hány százaléka vészelte át épen a 2019–2020-as erdőtüzeket? A választ egész számra kerekítve adja meg! ……..……

3. A vizsgált nemzeti parkban az erdőtüzek után egy évvel később, a növényzet már látványosan regenerálódni kezdett. Mely ökológiai folyamatnak köszönhető ez a jelenség? Írja a megfelelő válasz betűjelét a négyzetbe!

   A) Erózió
   B) Szukcesszió
   C) Aszpektus
   D) Degradáció
   E) Bolygatás

4. Mely szerepet tölti be az ausztrál életközösségekben a vombat az alábbiak közül?

   A) Termelő
   B) Elsődleges fogyasztó
   C) Másodlagos fogyasztó
   D) Harmadlagos fogyasztó
   E) Lebontó

5. Miért biztosít az agresszív viselkedés fajfenntartási szempontból előnyt a vombatoknak a territoriális fenyegetést jelentő egyedekkel szemben?

   ……..…

   ……..

B) szövegrészlet:

„[…] A Délkelet-alaszkai Egyetem, illetve a kanadai Victoria Egyetem vadbiológusai 17 évig tartó kutatásuk során igazolták, hogy a valóságban rengeteg havasi kecske (2. ábra) pusztul el lavina következtében. […] A lavinák komoly hatást gyakorolnak a kecskék populációdinamikájára. Volt olyan alaszkai populáció, amelyben a meghalt állatok 65 százalékát lavina pusztította el […].



2. ábra

Átlagosan évente az állatok nyolc százaléka pusztul el lavinaomlás következtében, de volt olyan különösen rossz év is, amikor a mortalitás 22 százalékos volt. […] A lavinaomlásban az adatok szerint nemcsak a tapasztalatlan és gyenge gidák pusztulnak el, hanem gyakorlatilag a populációk bármely egyede. Az áldozatok között többségben vannak a legtermékenyebb életszakaszukat élő nőstények […].”

6. Hogyan változott a lavinák gyakorisága a vizsgált időszakban? Válaszát hozza összefüggésbe az átlaghőmérséklet tapasztalt emelkedésével az adott térségben!

……

……

7. Kijelenthető-e a B) szövegrészlet alapján, hogy a megadott időszakra vonatkozóan volt olyan év, amelyben egyes havasikecske-populációk egyedszámának több mint 50 százalékát lavina ölte meg? Indokolja válaszát!

.....

.....

8. Mely jelenségnek feleltethető meg a lavinák hatása a havasi kecskék populációira az alábbiak közül?

A) Génáramlás
B) Genetikai sodródás
C) Alapító hatás
D) Adaptív evolúció
E) Mesterséges szelekció

9. Várhatóan hogyan változik a havasikecske-populációk szaporodási rátája a közeljövőben? Válaszát a szövegrészletből vett információval támassza alá!

……

……..

10. A havasi kecske akár teljesen el is tűnhet, amennyiben populációmérete átlépi a kihalási küszöböt. Határozza meg a kihalási küszöb fogalmát!

.....

.....

Biológiai sokféleség és regeneráció – esszé **10 pont**

Fogalmazza meg a biodiverzitással, annak megóvásával és helyreállításával kapcsolatos összefüggéseket!
Esszéjét összefüggő és logikus mondatokban a következő szempontok alapján építse fel!

1. Definiálja a biodiverzitás következő szintjeit: genetikai diverzitás, fajdiverzitás, ökológiai diverzitás! Melyik diverzitási szint értelmezhető a havasi kecskék esetén, és ennek értéke hogyan változhatott meg a B) szövegrészlet alapján? (4 pont)
2. Tegyen egy-egy természetvédelmi javaslatot, amelyekkel az A) és a B) szövegrészletben szereplő esetekben megőrizhető, megvédhető a biodiverzitás! (2 pont)
3. Az A) szövegrészletben leírt erdőtüzeket követően a területek fokozatos regenerációja figyelhető meg. Fogalmazza meg, hogyan változik a regenerálódás során az életközösségekben a K-stratégiájú populációk aránya, a biomassza értéke, a populációs kölcsönhatások száma és a gyomnövényfajok száma! Indokolja, hogy miért adott irányba változnak ezek a tényezők! (4 pont)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	esszé	összesen